Manual de usuario

Oficina Eficiencia B2B
Monitoreo de asistencia, eficiencia y equipo de protección personal (EPP)

Este manual explica, paso a paso, cómo poner en marcha y operar el programa desde el primer día: activar la licencia, crear su sucursal, conectar la cámara, **agregar personas**, configurar las zonas y el EPP que exige cada una, recibir las alertas y sacar los reportes.

Aplica a la versión 1.3.0 del programa · Manual versión 1.0 · Octubre de 2026

Contenido

1. Qué hace el programa 3
2. Requisitos e instalación 4
3. Activar la licencia 5
4. Sucursales 6
5. La pantalla principal y la cámara 7
6. Agregar personas (empleados) 8
7. Monitoreo en vivo 10
8. Zonas y EPP exigido 11
9. Alertas de EPP 13
10. Avisos por correo electrónico o webhook 14
11. Reportes 15
12. Privacidad, datos y seguridad 16
13. Solución de problemas 17
14. Glosario 18
Anexo: cómo se verificó este manual 19

1. Qué hace el programa

Oficina Eficiencia B2B es un programa de escritorio para Windows que observa las cámaras de su local y, sin que nadie tenga que mirarlas todo el día:

- **Reconoce a cada empleado registrado** por su rostro y registra en qué zona está y durante cuánto tiempo (asistencia y eficiencia).
- **Detecta estados de trabajo**: activo, inactivo, en traslado, usando el celular, tiempo fuera u hora de comer.
- **Verifica el equipo de protección personal (EPP)** de cada persona: si en una zona que exige casco o chaleco alguien trabaja sin él, genera una **alerta con la foto del momento** y avisa al responsable de seguridad por correo electrónico o webhook (módulo EPP, según su licencia).
- **Genera reportes en Excel** de asistencia, eficiencia y cumplimiento de EPP.

Toda la información se guarda **en el propio equipo**, cifrada, y separada por sucursal. No se envían imágenes ni datos a internet, salvo los avisos de EPP que usted configure.

Recorrido rápido del primer día

1. Instalar el programa y abrirlo (capítulo 2).
2. Activar la licencia con la llave que le entrega su proveedor (capítulo 3).
3. Crear su sucursal e ingresar (capítulo 4).
4. Conectar la cámara (capítulo 5).
5. Registrar a los empleados con su foto (capítulo 6).
6. Configurar las zonas y el EPP que exige cada una (capítulo 8).
7. Iniciar el monitoreo y revisar las alertas y reportes (capítulos 7, 9, 10 y 11).

2. Requisitos e instalación

Equipo recomendado

Elemento	Requisito
Sistema operativo	Windows 10 u 11 de 64 bits.
Procesador	Intel Core i3 o i5 (no requiere tarjeta de video dedicada).
Cámaras	Cámara USB o cámara IP con dirección RTSP. El sistema procesa hasta 15 cuadros por segundo por cámara.
Disco	Espacio para la base de datos y las fotos de evidencia (se borran solas a los 30 días).
Red	Solo necesaria para las cámaras IP y para enviar avisos por correo o webhook.

Instalación

1. Ejecute el instalador que le entregó su proveedor y siga el asistente.
2. Al terminar, abra el programa desde el acceso directo del menú Inicio o del escritorio.
3. La primera vez el programa le pedirá activar la licencia (capítulo 3).

Importante. Los datos del programa se guardan en la carpeta `%APPDATA%\OficinaEficiencia` de su usuario de Windows. No borre esa carpeta: ahí están la licencia, las sucursales, los empleados registrados y los reportes.

3. Activar la licencia

La licencia queda atada a su equipo. La primera vez que abre el programa aparece la ventana **“Activación Corporativa B2B”**.

1. En la ventana verá su **Machine ID** (la huella de su equipo). Pulse **[Copiar Machine ID]**.
2. Envíe ese código a su proveedor por correo o mensaje. El proveedor le devolverá una **llave de activación** (un texto largo).
3. Pegue la llave completa en el recuadro **“Pegue la Llave de Activación”**.
4. Pulse **[Activar VMS Localmente]**.
5. Si la llave es correcta verá un mensaje verde con su plan (tier), la cantidad de cámaras contratadas y la fecha de vencimiento. La ventana se cierra sola.

Mensaje	Qué significa y qué hacer
“Pegue la llave Base64 en el campo de texto.”	El recuadro está vacío. Pegue la llave.
“Llave RSA inválida, expirada, o no coincide con este hardware.”	La llave está incompleta, venció o fue emitida para otro equipo. Verifique que copió todo el texto; si persiste, pida una llave nueva enviando otra vez su Machine ID.

Importante. Si cierra la ventana de activación sin activar, el programa se cierra. Si cambia de computadora o de piezas importantes (placa madre, disco), el Machine ID cambia y necesitará una llave nueva.

Su licencia también decide si el **módulo EPP** está incluido. Sin ese módulo, el programa funciona igual para asistencia y eficiencia, pero no muestra los botones **“Alertas EPP”** ni **“Cumplimiento EPP”**.

4. Sucursales

Cada sucursal (o local) guarda sus datos por separado: empleados, zonas, registros, fotos y reportes. Así, una misma instalación puede atender varios locales sin mezclar información.

Crear una sucursal nueva

1. Después de activar la licencia aparece la ventana **“Selección de Sucursal”**.
2. En el campo de abajo escriba un nombre, por ejemplo `Planta_Norte`.
3. Pulse **[Crear Nueva Sucursal]**. La sucursal aparece seleccionada en la lista.
4. Pulse **[Ingresar al VMS]**.

> **Importante.** El nombre de la sucursal solo admite letras, números, espacios, guiones y guiones bajos. Si usa otros caracteres (por ejemplo / o comillas) la sucursal no se crea.

Entrar a una sucursal existente

Elija la sucursal en la lista desplegable y pulse **[Ingresar al VMS]**.

Cambiar de sucursal

El botón **“Cambiar Sucursal”** de la barra lateral muestra cuál está abierta y dónde se guardan sus datos. Para pasar a otra, **cierre el programa y vuelva a abrirlo**: al iniciar podrá elegir otra sucursal.

5. La pantalla principal y la cámara

A la izquierda está la **barra lateral** con los botones de cada sección y, debajo, el selector de cámara. A la derecha, el área de trabajo.

Botón de la barra lateral	Para qué sirve
Monitoreo en Vivo	Video de la cámara con cada persona marcada (capítulo 7).
Gestión de Empleados	Registrar y eliminar personas (capítulo 6).
Configuración de Zonas	Elegir el EPP que exige cada zona (capítulo 8).
Alertas EPP	Lista en vivo de infracciones de EPP (capítulo 9; solo con el módulo EPP).
Cumplimiento EPP	Reporte Excel de cumplimiento (capítulo 11; solo con el módulo EPP).
Reportes Históricos	Reporte Excel de asistencia por zona (capítulo 11).
Cambiar Sucursal	Muestra la sucursal abierta (capítulo 4).

Conectar la cámara

Al abrir el programa, éste busca las cámaras conectadas (“Escaneando...”) y se conecta solo a la primera que encuentra.

- Para usar otra cámara, elíjala en la lista desplegable y pulse **[Conectar]**.
- Si conectó una cámara USB con el programa abierto, pulse el botón de actualizar (el ícono de flechas en círculo, junto a **[Conectar]**) para volver a buscar.
- Para una **cámara IP**, escriba su dirección en el campo **“Índice manual”** (por ejemplo `rtsp://usuario:clave@192.168.1.20:554/stream`) y pulse **[Usar]**. También puede escribir el número de una cámara USB (0, 1, 2...).

Estado bajo la cámara	Significado
Escaneando... / Conectando...	Espere unos segundos.
N cámara(s) detectada(s)	Búsqueda terminada.
Activa: índice N	La cámara está transmitiendo al sistema.
No se detectaron cámaras	Revise el cable USB, los drivers o la dirección de la cámara IP.
Ingrese un índice / Índice inválido	El campo manual está vacío o no es un número ni una dirección rtsp:// o http://.
La licencia permite N cámara(s) a la vez	Ya están conectadas todas las cámaras que permite su licencia. Para usar más cámaras, consulte a su proveedor por un plan mayor.

6. Agregar personas (empleados)

Para que el sistema reconozca a alguien por su nombre, hay que registrarlo con fotos de su rostro. Entre en **“Gestión de Empleados”**. En la parte de arriba está el formulario **“Registrar Nuevo Empleado”** y abajo la lista **“Empleados Registrados”**.

Importante. Antes de registrar a una persona, obtenga su **consentimiento** para el uso de biometría facial e infórmele del aviso de privacidad de su empresa. Las fotos se guardan cifradas en el equipo.

Opción A: tomar las fotos con la cámara (recomendado)

1. Escriba el **Nombre del Empleado** (obligatorio), el **Departamento** y el **Puesto**.
2. Pulse **[Capturar desde Cámara Web]**. Se abre la ventana **“Captura Biométrica en Vivo”** (el monitoreo se pausa mientras tanto).
3. Si tiene varias cámaras, elija la correcta en **“Seleccionar Cámara”**.
4. Pida a la persona que mire de frente a la cámara, con buena luz. Pulse la tecla **ESPACIO** para tomar cada foto. El contador muestra “Fotos: N/5”.
5. Al llegar a 5 fotos la ventana se cierra sola. Para terminar antes, pulse **ESC**.
6. Verá el mensaje verde **“'Nombre': N fotos biométricas.”** y la persona aparece en la lista. El monitoreo se reanuda.

Consejo. Tome las 5 fotos con pequeñas variaciones: de frente, girando apenas la cabeza a cada lado, con y sin anteojos si los usa. Evite contraluces (una ventana detrás de la persona).

Opción B: subir fotos desde archivos

1. Complete nombre, departamento y puesto.
2. Pulse **[Subir Archivo y Registrar]**.
3. Elija una o varias fotos del rostro en formato JPG, JPEG o PNG y confirme.
4. Verá **“'Nombre' registrado con N foto(s).”**

Mensajes al registrar

Mensaje	Qué hacer
Ingrese un nombre.	El nombre es obligatorio.
'Nombre' ya está registrado.	Ya existe un empleado con ese nombre. Use un nombre distinto (por ejemplo, agregue el apellido) o elimine el anterior.
No seleccionó imágenes.	Cerró la ventana de archivos sin elegir fotos.
No se detectó rostro en las fotos / No se detectó rostro de frente.	Ninguna foto mostraba un rostro claro. Repita con mejor luz y la persona mirando de frente.
No se detectó cámara web.	No hay cámara disponible; revise la conexión.

Dar de baja a una persona

En la lista **“Empleados Registrados”**, pulse **[Eliminar]** junto al nombre. El sistema borra sus fotos de rostro y su ficha, y **reemplaza su nombre por un seudónimo** en los registros históricos: las estadísticas se conservan, pero ya no lo identifican (derecho al olvido). Esta acción no se puede deshacer.

7. Monitoreo en vivo

La sección **“Monitoreo en Vivo”** muestra el video de cada cámara activa. Mientras arranca verá “Inicializando Motor IA...”. Si no hay cámaras conectadas verá “No hay transmisiones B2B activas”.

Qué ve sobre cada persona

Cada persona detectada tiene un recuadro con su nombre (o “Unknown” si no está registrada) y su estado de trabajo:

Color	Estado	Cuándo
Verde	Activo	Trabaja en su zona con movimiento normal.
Amarillo	Inactivo	Está en su zona pero casi sin moverse.
Naranja	En traslado	Se está desplazando.
Rojo	En el celular	Se detecta un teléfono en sus manos.
Gris	Tiempo fuera	Salió de su zona por poco tiempo.
Magenta	Hora de comer	Lleva más de 30 minutos fuera de su zona.

Con el módulo EPP

Si su licencia incluye el módulo EPP, el recuadro de cada persona indica además su cumplimiento:

Color del recuadro	Significado
Verde	Cumple: lleva todo el EPP que exige la zona donde está.
Rojo	Infracción: le falta un elemento exigido desde hace al menos 4 segundos.
Gris	No verificable: no se le ve la cabeza (u otra parte necesaria) y no se puede afirmar nada. En este caso **nunca** se genera una alerta.

Dentro del recuadro aparece una etiqueta por cada elemento exigido (por ejemplo, Casco, Chaleco).

8. Zonas y EPP exigido

Una **zona** es un área de la imagen de la cámara (por ejemplo, “Boca de pozo”, “Taller” o el puesto de un empleado). Las zonas sirven para medir la presencia de cada empleado y para definir qué EPP se exige en cada lugar.

La vista **“Configuración de Zonas”** tiene dos partes: a la izquierda se **dibujan** las zonas sobre una foto de la cámara y a la derecha se elige el **EPP** que exige cada una.

Paso 1: dibujar una zona

1. Conecte la cámara y espere a ver el video en **“Monitoreo en Vivo”** (capítulo 5).
2. Entre en **“Configuración de Zonas”** y pulse **[Tomar foto de la cámara]**. Aparece la imagen actual de la cámara.
3. Haga **clic en cada esquina** de la zona, en orden, dando la vuelta alrededor de ella (como si la recorriera con el dedo). Cada esquina se marca con un punto verde; desde la tercera se ve el contorno.
4. Si se equivocó, pulse **[Deshacer esquina]** para quitar la última o **[Limpiar]** para empezar de nuevo.
5. Escriba el nombre en **“Nombre de la zona”** (por ejemplo, `Boca de pozo`) y pulse **[Guardar zona]**.
6. La zona queda dibujada en amarillo sobre la foto y aparece en la lista de la derecha.

Consejo. Para cambiar la forma de una zona existente, dibújela de nuevo con el mismo nombre: se reemplaza el contorno y se conserva el EPP que ya tenía marcado.

Borrar una zona

Elija la zona en la lista desplegable de la izquierda y pulse **[Borrar zona]**. El programa pide confirmación: se borran la zona y el EPP que exige, y no se puede deshacer.

Importante. Los nombres de zona solo admiten letras (incluidas tildes y ñ), números, espacios, guiones y guiones bajos.

Paso 2: elegir el EPP que exige cada zona

1. En la parte derecha de **“Configuración de Zonas”** verá una fila por zona con una casilla por elemento de EPP (en esta versión: **Casco** y **Chaleco**).
2. Marque los elementos obligatorios de cada zona. Una zona sin casillas marcadas no exige EPP.
3. Pulse **[Guardar]**. Debe aparecer el mensaje **“Zonas guardadas”**.
4. Si se equivocó antes de guardar, pulse **[Descartar cambios]**.

Importante. Las zonas nuevas y los cambios de EPP exigido **empiezan a regir cuando se vuelve a conectar la cámara**. Si guarda o borra una zona con casillas de EPP sin guardar, esas casillas vuelven a lo último guardado: guarde el EPP antes de dibujar. Después de guardar, pulse **[Conectar]** en el selector de cámara (o reinicie el programa).

Reglas que aplica el sistema

- Si una persona está dentro de varias zonas a la vez, se le exige todo lo que pidan esas zonas.
- Fuera de toda zona no se exige EPP.
- Solo se alerta lo que la zona exige: si la zona pide casco, no importa si lleva chaleco.

Mensajes de la vista

Mensaje	Qué hacer
Todavía no hay imagen de la cámara: conéctela y espere a ver el video	Conecte la cámara (capítulo 5) y vuelva a pulsar Tomar foto de la cámara.
Primero tome una foto de la cámara	Los clics sobre el lienzo vacío no marcan esquinas.
Marque al menos 3 esquinas antes de guardar	Una zona necesita 3 esquinas o más.
Las esquinas de la zona ... se cruzan o están alineadas	Las esquinas se marcaron en desorden o en línea recta. Pulse Limpiar y márquelas en orden alrededor de la zona.
El nombre de zona solo admite letras...	Cambie el nombre (vea el recuadro de arriba).
No hay zonas configuradas para esta sucursal	Dibuje una zona (Paso 1).
No se pudo leer el archivo de zonas: ...	El archivo está dañado. El sistema no lo sobrescribe para no perder nada; contacte a soporte.
No se pudieron guardar las zonas: ...	Problema de permisos o de disco. Verifique el espacio libre e intente otra vez.

9. Alertas de EPP

Cómo decide el sistema que hay una infracción

El sistema mira el video de forma continua y busca, por persona, la cabeza, el casco y el chaleco. Para evitar falsas alarmas aplica estas reglas:

Regla	Detalle
Confirmación de 4 segundos	La falta de un elemento debe mantenerse 4 segundos (en al menos el 80 % de los cuadros) antes de generar la alerta. Si el casco se tapa un instante o la persona se agacha, no hay alerta.
Lo que no se ve no se alerta	Si no se ve la cabeza de la persona, el casco queda “no verificable” y no se genera alerta.
El casco va en la cabeza	Un casco en la mano o colgado no cuenta como casco puesto.
Una alerta por infracción	Mientras la infracción continúa no se repite la alerta. Para la misma persona, elemento y zona no se repite el aviso antes de 10 minutos, aunque el seguimiento pierda y recupere a la persona.
Recuperación	Cuando la persona vuelve a ponerse el elemento (5 cuadros seguidos), la infracción se cierra con su duración.
Foto de evidencia	Cada infracción guarda una foto con la persona marcada en rojo y el elemento faltante.

El panel “Alertas EPP”

Muestra las últimas 200 alertas y se actualiza solo cada 5 segundos. Cada fila tiene:

- La **miniatura** de la foto del evento (o “sin imagen” si ya se borró por antigüedad).
- La **hora**, la **persona** (o “persona no identificada” si no está registrada), la **zona** y el **elemento faltante**.
- El **estado del aviso** al responsable: Aviso pendiente, Aviso enviado, Aviso fallido o Descartado al salir del modo sombra.

Confirmar que vio una alerta

1. Revise la alerta y la foto.
2. Pulse **[Recibido]** en esa fila.
3. La fila mostrará **“Recibido por <su usuario de Windows> a las HH:MM”**. Ese acuse queda guardado y aparece en los reportes.

Para ver solo una zona, elíjala en el filtro de la parte superior; para volver a ver todas, elija **“Todas las zonas”**.

10. Avisos por correo electrónico o webhook

Además del panel, el sistema puede avisar al responsable de seguridad fuera del programa. Los avisos incluyen la persona, la zona, el elemento faltante, la hora y la foto del evento.

- Las alertas se guardan primero y se envían después: **si se corta internet, no se pierden**. Se reintenta a los 30 segundos, 1, 2, 4, 8, 16 y 30 minutos (unas 2 horas en total); si aun así no sale, queda como Aviso fallido en el panel.
- Si el canal falla 3 veces seguidas, descansa 5 minutos antes de volver a intentar.
- Un aviso ya enviado nunca se vuelve a enviar.

Configuración (la realiza el técnico o el área de sistemas)

Los canales se configuran con **variables de entorno de Windows** en el equipo donde corre el programa, para que las contraseñas no queden escritas en archivos. Después de configurarlas, reinicie el programa.

Variable	Para qué sirve
`EPP_ALERTAS_SMTP_SERVIDOR`	Servidor de correo saliente. Activa el canal de correo.
`EPP_ALERTAS_SMTP_PUERTO`	Puerto del servidor (por ejemplo 587).
`EPP_ALERTAS_SMTP_REMITENTE`	Dirección desde la que salen los avisos.
`EPP_ALERTAS_SMTP_DESTINATARIOS`	Direcciones que reciben los avisos, separadas por comas.
`EPP_ALERTAS_SMTP_USUARIO` y `EPP_ALERTAS_SMTP_CONTRASENA`	Credenciales del correo (opcionales, pero van juntas).
`EPP_ALERTAS_SMTP_TIMEOUT_S`	Segundos máximos de espera del servidor (por ejemplo 10).
`EPP_ALERTAS_WEBHOOK_URL`	Dirección https del sistema que recibe los avisos. Activa el canal webhook.
`EPP_ALERTAS_WEBHOOK_SECRETO`	Clave con la que se firma cada aviso (el receptor la usa para verificar que el aviso es auténtico).
`EPP_ALERTAS_WEBHOOK_TIMEOUT_S`	Segundos máximos de espera (por ejemplo 10).
`EPP_ALERTAS_NOMBRE_EMPLEADO`	`incluir` (valor por omisión) nombra al empleado en el aviso; `omitir` lo envía anónimo.

Importante. Si no configura ningún canal, las alertas igual se registran y se ven en el panel, pero no se envían avisos. Si un canal está a medio configurar (falta una variable), el programa lo informa con el nombre de la variable que falta.

Modo de prueba (modo sombra)

Durante las primeras semanas conviene que el sistema **registre sin avisar**, para revisar las alertas y ajustar la instalación sin molestar a nadie. Para eso defina `EPP_MODO_SOMBRA=1`. Al terminar la prueba, quite esa variable y defina `EPP_FIN_MODO_SOMBRA` con la fecha y hora de fin, con huso horario (por ejemplo `2026-11-15T08:00:00-03:00`): las alertas registradas durante la prueba quedan como Descartado al salir del modo sombra y no se envían.

11. Reportes

Reporte de cumplimiento de EPP

1. Entre en **“Cumplimiento EPP”**.
2. Elija las fechas **Desde** y **Hasta** (días completos).
3. Pulse **[Exportar Excel]**. Puede seguir usando el programa mientras se genera.
4. Al terminar verá **“Reporte exportado: <ruta> (N filas)”**. El archivo se llama `Cumplimiento_EPP_<desde>_a_<hasta>.xlsx` y queda en la carpeta `export` de la sucursal.

Columna del Excel	Contenido
Turno	Turno del empleado.
Empleado	Nombre, o “persona no identificada”.
Zona / Elemento	Dónde y qué elemento faltó.
Infracciones	Cantidad de infracciones en el período.
Duración total (min)	Minutos acumulados sin el elemento.
% del tiempo en cumplimiento	Porcentaje del tiempo que la persona estuvo en la zona cumpliendo; “sin datos” si no hay registro de presencia (por ejemplo, personas no identificadas).

Si en el período no hubo infracciones, el Excel lo indica con la fila **“Sin infracciones en el período”**. Si la fecha Desde es posterior a Hasta, el programa lo avisa y no genera nada.

Reportes históricos de asistencia

1. Entre en **“Reportes Históricos”**.
2. Escriba la **Fecha Inicio** y la **Fecha Fin** con el formato `AAAA-MM-DD` (por ejemplo `2026-10-01`). Si las deja vacías se usa todo el año 2026.
3. Pulse **[Exportar Excel]**. Al terminar verá la ruta del archivo `Reporte_<inicio>_a_<fin>.xlsx` en la carpeta `export`.

El reporte lista, por empleado y día, la zona registrada y si estaba dentro de ella. Si el formato de fecha no es válido verá “Formato de fecha inválido (use YYYY-MM-DD)”.

12. Privacidad, datos y seguridad

- La base de datos de cada sucursal se **cifra al cerrar** el programa y se descifra al abrir la sucursal. Cierre siempre el programa con la X de la ventana para que se cifre.
- Las fotos de evidencia de EPP se **borran automáticamente a los 30 días** (al abrir la sucursal). El registro de la infracción se conserva para las estadísticas, pero sin nombre.
- Al dar de baja a un empleado se borran sus fotos de rostro y su nombre se reemplaza por un seudónimo en el historial.
- Cada sucursal guarda sus datos en `%APPDATA%\OficinaEficiencia\Tenants\<sucursal>`, con las carpetas `db`, `faces`, `zonas`, `snapshots` y `export`.
- Si el programa se cierra por un error, guarda un registro técnico cifrado para soporte.

Importante. Haga copias de seguridad periódicas de la carpeta `%APPDATA%\OficinaEficiencia` con el programa cerrado. Trate los reportes exportados como información personal de sus empleados.

13. Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
El programa pide la licencia otra vez.	Cambió el hardware o venció la licencia.	Envíe el nuevo Machine ID a su proveedor.
“Error Crítico de IA” al abrir.	No se pudo cargar el motor de detección o falta el archivo del modelo.	Reinstale el programa; si persiste, contacte a soporte con el mensaje completo.
No aparecen cámaras.	Cámara desconectada, sin drivers o en uso por otro programa.	Cierre otros programas que usen la cámara, pulse Actualizar o escriba el índice manual.
Todos figuran como “Unknown”.	No hay empleados registrados o las fotos son de mala calidad.	Registre a las personas otra vez con buena luz (capítulo 6).
No aparecen los botones de EPP.	La licencia no incluye el módulo EPP.	Consulte a su proveedor por una licencia con el módulo.
No puedo conectar otra cámara.	Ya usa todas las cámaras de su licencia.	Consulte a su proveedor por un plan con más cámaras.
Configuré el EPP pero no hay alertas.	La cámara no se reconectó tras guardar, la persona está fuera de las zonas o no se le ve la cabeza.	Pulse Conectar; revise que la zona cubra el área de trabajo y que la cámara vea la cabeza de las personas.
Las alertas quedan en “Aviso pendiente”.	Sin internet, canal mal configurado o modo sombra activo.	Revise la conexión y las variables del capítulo 10. Las alertas salen solas cuando el canal vuelve.
Un reporte no se genera.	Fechas inválidas o carpeta sin permisos.	Revise el mensaje en pantalla y el formato de las fechas.

14. Glosario

Término	Significado
EPP	Equipo de protección personal: casco, chaleco, guantes, gafas, barbijo.
Zona	Área de la imagen de la cámara con reglas propias.
Infracción	Falta confirmada de un elemento de EPP exigido.
Evidencia	Foto del momento de la infracción.
No verificable	Estado en el que el sistema no puede ver lo necesario para decidir.
Sucursal (tenant)	Local con sus propios datos separados.
Machine ID	Huella del equipo usada para atar la licencia.
Webhook	Dirección de otro sistema que recibe los avisos automáticamente.
Modo sombra	Período de prueba en el que se registra sin enviar avisos.

Anexo: cómo se verificó este manual

Cada comportamiento descrito en este manual está respaldado por pruebas automáticas del programa, que se ejecutan en cada cambio. La prueba de “jornada completa” recorre todo el camino del responsable de seguridad: marcar el EPP de una zona, operario frente a la cámara, alerta con foto, aviso por webhook, panel, acuse de recibo, reporte Excel y borrado a los 30 días.

Capítulo	Comportamiento verificado	Pruebas
3	Activación con llave firmada; llave inválida o de otro equipo rechazada	test_drm_rsa_b2b, test_drm_fallback, test_drm_modulos
4	Datos separados por sucursal	test_tenant_routing
5	Tope de cámaras de la licencia	test_cupo_camaras, test_main_ui
6	Registro de rostro, duplicados y baja con anonimización	test_face_recognition, test_database_manager
7	Colores de estado y overlay de EPP	test_state_manager, test_overlay_epp
8	Dibujo y borrado de zonas sobre la foto, esquinas cruzadas, EPP por zona, regla de reconexión, nombres válidos	test_presentador_dibujo_zonas, test_panel_dibujo_zonas, test_presentador_zonas, test_edicion_zonas, test_jornada_completa_epp
9	4 s de confirmación, no verificable, casco en la mano, una alerta por infracción	test_ppe_*, cumplimiento_epp.feature, test_jornada_completa_epp
9	Panel: filtro por zona, acuse “Recibido”	test_presentador_alertas, test_jornada_completa_epp
10	Aviso con foto, reintentos con canal caído, sin duplicados, modo sombra	test_alertas_*, alertas_epp.feature, modo_sombra_epp.feature, jornada_del_responsable_epp.feature
11	Contenido del Excel de cumplimiento y de asistencia	test_reporte_cumplimiento_epp, reporte_cumplimiento_epp.feature, test_reports
12	Cifrado de la base, borrado de evidencias a 30 días	test_db_crypto, test_storage_retencion_evidencias, test_jornada_completa_epp